

Домашнее задание №10 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234

Условие:

До 8 баллов

Разработать клиент-серверное приложение, использующее UDP и реализующее широковещательную рассылку множества сообщений с сервера. Сообщения с сервера в цикле набираются в консоли и передаются клиентам, запущенным на разных компьютерах.

Решение достаточно реализовать на локальной сети. Завершение работы сервера и клиентов в данном случае не оговаривается.

Опционально до +2

Дополнительно разработать аналогичную программу, использующую многоадресную рассылку.

Программа на оценку 8:

В архиве есть 2 файла, server8 и client8.

Сервер:

- Создаёт UDP-сокеты.
- Включает возможность **широковещания**.
- Отправляет введённые с консоли сообщения всем клиентам по адресу 255.255.255.255.
- Завершает работу при вводе exit.

Клиент:

- Создаёт UDP-сокеты.
- Привязывается к порту 12345 и слушает все входящие UDP-сообщения.
- При получении сообщения выводит его на экран.
- Завершается, если сообщение равно "exit".

Пример работы:

Для запуска необходимо для начала скомпилировать оба файла(g++), далее запустить прежде client, а далее server, клиент перейдет в режим ожидания сообщений, а сервер может передавать сообщения клиенту. Так же помимо обычного выхода Ctrl+C был реализован выход в том случае, если введенное сообщение будет равно "exit".

```
arbuz@AsusVivobook: ~/HW1  ×  +  ∨  
arbuz@AsusVivobook:~/HW10$ ./client8  
[КЛИЕНТ] Ожидаю сообщения...  
[КЛИЕНТ] Получено: Привет  
[КЛИЕНТ] Получено: Как дела  
[КЛИЕНТ] Получено: Ау  
[КЛИЕНТ] Получено: exit  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение о завершении. Выход...  
arbuz@AsusVivobook:~/HW10$ |
```

```
arbuz@AsusVivobook: ~/HW1  ×  +  ∨  
arbuz@AsusVivobook:~/HW10$ ./server8  
[СЕРВЕР] Введите сообщения для рассылки (введите "exit" для завершения):  
[СЕРВЕР] > Привет  
[СЕРВЕР] > Как дела  
[СЕРВЕР] > Ау  
[СЕРВЕР] > exit  
[СЕРВЕР] Завершение рассылки.  
arbuz@AsusVivobook:~/HW10$ |
```

Программа на оценку 10:

Цель программы:

Расширить клиент-серверное приложение, добавив поддержку UDP-многоадресной рассылки (multicast).

Основные изменения

1. **Изменён IP-адрес рассылки** с 255.255.255.255 (broadcast) на 239.1.2.3 (multicast).
2. **Клиент** теперь подписывается на multicast-группу.
3. **Сервер** отправляет сообщения в multicast-группу, аналогично broadcast-версии, но на адрес 239.1.2.3.

Пример работы такой же, как и в программе на оценку 8.

Итог:

Программа успешно работает как с broadcast (8 баллов), так и с multicast (10 баллов). Функциональность идентична: сообщения рассылаются с сервера, принимаются клиентами, завершение — по слову exit.